

第三章 机械零件的强度

§ 3-1 材料的疲劳特性

§ 3-2 机械零件的疲劳强度计算

§ 3-3 机械零件的抗断裂强度

§ 3-4 机械零件的接触强度

14

§ 3-1 材料的疲劳特性

一、应力的种类

静应力: $\sigma = \text{常数}$

变应力: σ 随时间变化

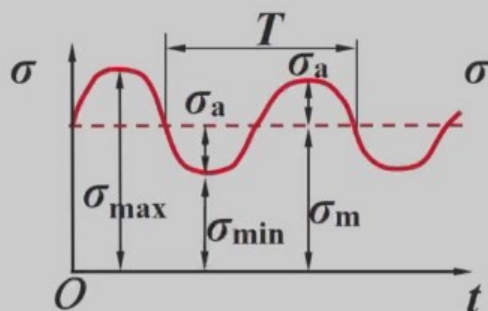
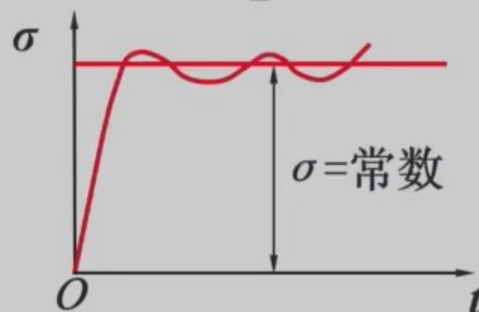
平均应力: $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$

应力幅: $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$

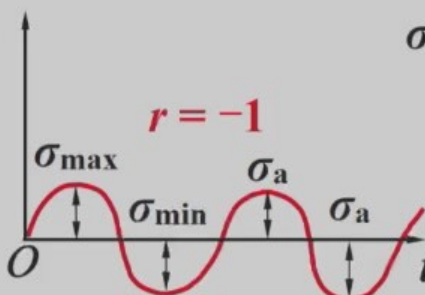
变应力的循环特性:

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \begin{cases} -1 & \text{—— 对称循环变应力} \\ 0 & \text{—— 脉动循环变应力} \\ +1 & \text{—— 静应力} \end{cases}$$

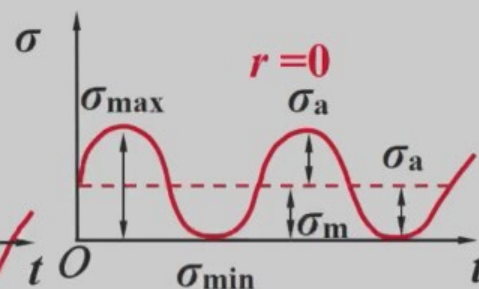
静应力是变应力的特例



循环变应力



对称循环变应力

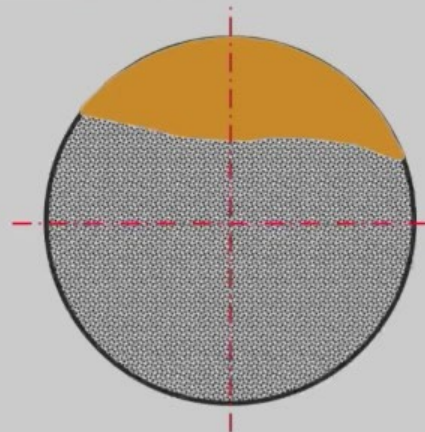


脉动循环变应力

变应力下，零件的损坏形式是**疲劳断裂**。

疲劳断裂过程：

- ▲ 零件表层产生微小裂纹
- ▲ 随着循环次数增加，微裂纹逐渐扩展
- ▲ 当剩余材料不足以承受载荷时，突然脆性断裂



疲劳断裂是与应力循环次数(即使用寿命)有关的断裂。

疲劳断裂具有以下特征：

- ▲ 疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低，甚至比屈服极限低
- ▲ 疲劳断口均表现为无明显塑性变形的脆性突然断裂
- ▲ 疲劳断裂是微观损伤积累到一定程度的结果
- ▲ 断裂面累积损伤处表面光滑，而折断区表面粗糙

二、 σ - N 疲劳曲线

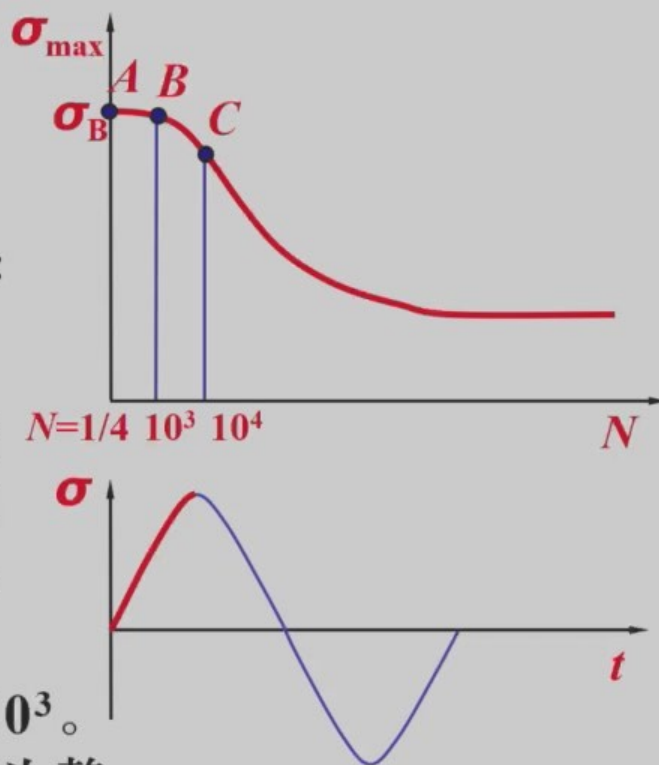
用参数 $\sigma_{\max}$ 表征材料的疲劳极限，通过实验，可得出如图所示的疲劳曲线。称为：

σ - N 疲劳曲线

在原点处，对应的应力循环次数为 $N=1/4$ ，意味着在加载到最大值时材料被拉断。显然该值为强度极限 σ_B 。

在 AB 段，应力循环次数 $<10^3$ 。 $\sigma_{\max}$ 变化很小，可以近似看作为静应力强度。

BC 段， $N=10^3 \sim 10^4$ ，随着 $N \uparrow \rightarrow \sigma_{\max} \downarrow$ ，疲劳现象明显。因 N 较小，特称为 **低周疲劳**。



实践证明，机械零件的疲劳大多发生在 CD 段。

可用下式描述：

$$\sigma_{rN}^m N = C \quad (N_C \leq N \leq N_D)$$

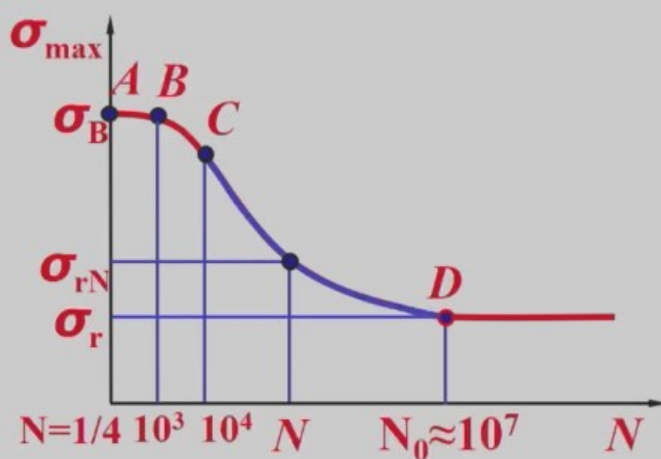
D 点以后的疲劳曲线呈一水平线，代表着无限寿命区其方程为：

$$\sigma_{rN} = \sigma_{r\infty} \quad (N > N_D)$$

由于 N_D 很大，所以在作疲劳试验时，常规定一个循环次数 N_0 (称为循环基数)，用 N_0 及其相对应的疲劳极限 σ_r 来近似代表 N_D 和 $\sigma_{r\infty}$ 。

于是有：

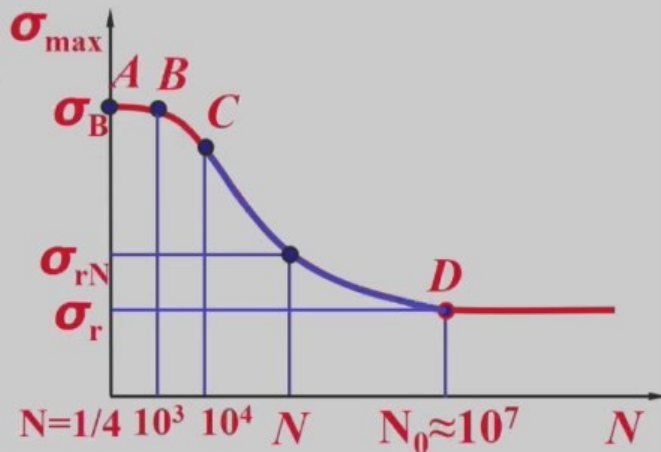
$$\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$$



CD 区间内循环次数 N 与疲劳极限 σ_{rN} 的关系为:

$$\sigma_{rN} = \sigma_r \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$$

$$N = \left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{rN}} \right)^m N_0$$



式中, σ_r 、 N_0 及 m 的值由材料试验确定。

试验结果表明在 CD 区间内, 试件经过相应次数的变应力作用之后, 总会发生疲劳破坏。而 D 点以后, 如果作用的变应力最大应力小于 D 点的应力($\sigma_{\max} < \sigma_r$), 则无论循环多少次, 材料都不会破坏。

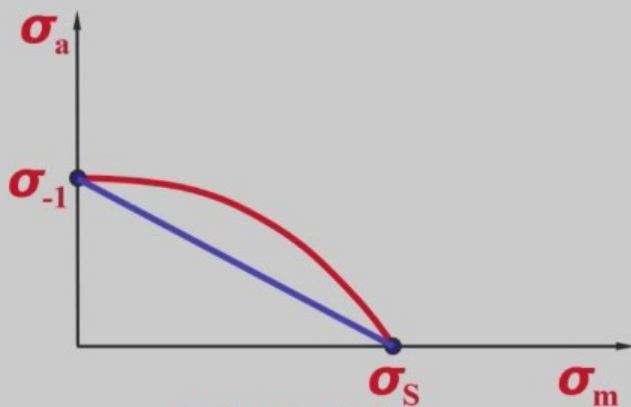
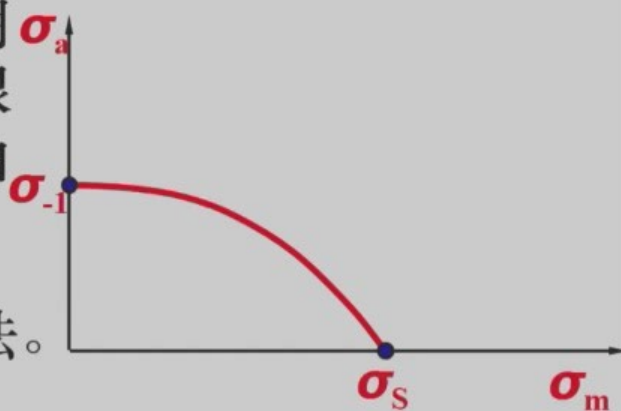
CD 区间——有限疲劳寿命阶段
 D 点之后——无限疲劳寿命阶段

高周疲劳

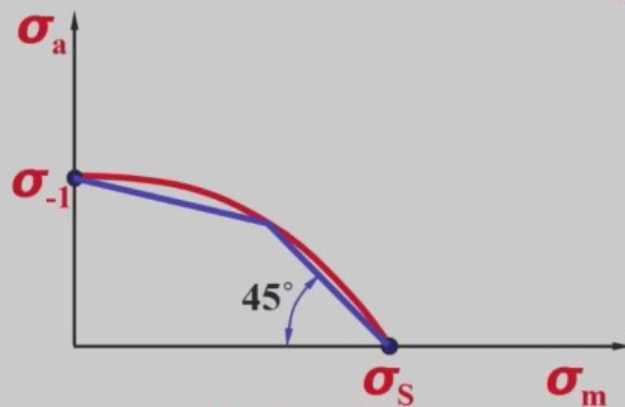
三、等寿命疲劳曲线

材料的疲劳极限曲线也可用于特定的应力循环次数 N ，极限应力幅与平均应力之间的关系曲线来表示，特称为**等寿命曲线**。

实际应用时常有两种简化方法。



简化曲线之一



简化曲线之二

简化等寿命曲线(极限应力线图):

对称循环 $\sigma_m=0$

脉动循环 $\sigma_m=\sigma_a=\sigma_0/2$

已知 $A'(0, \sigma_{-1}), D'(\sigma_0/2, \sigma_0/2)$
两点坐标, 求得 $A'G'$ 直线的
方程为:

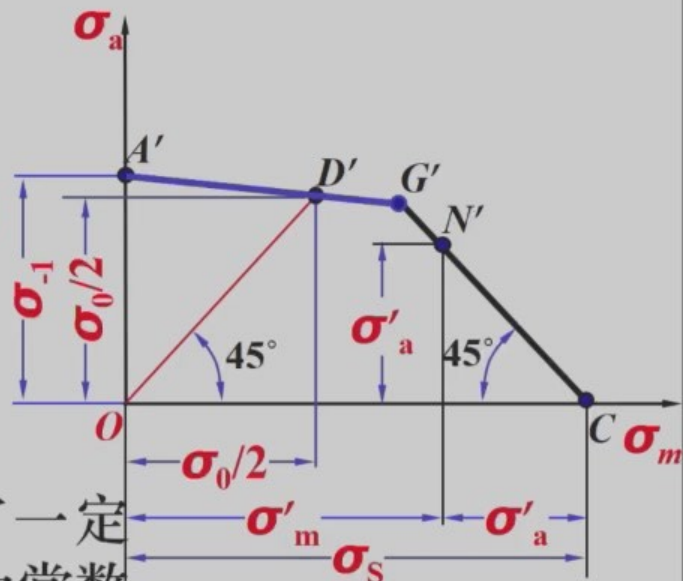
$$\sigma'_a = \sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma'_m$$

$A'G'$ 直线上任意点代表了一定
循环特性时的疲劳极限, ψ_σ 为常数。

CG' 直线上任意点 N' 的坐标为 (σ'_m, σ'_a)

由三角形中两条直角边相等可求得 CG' 直线的方程为:

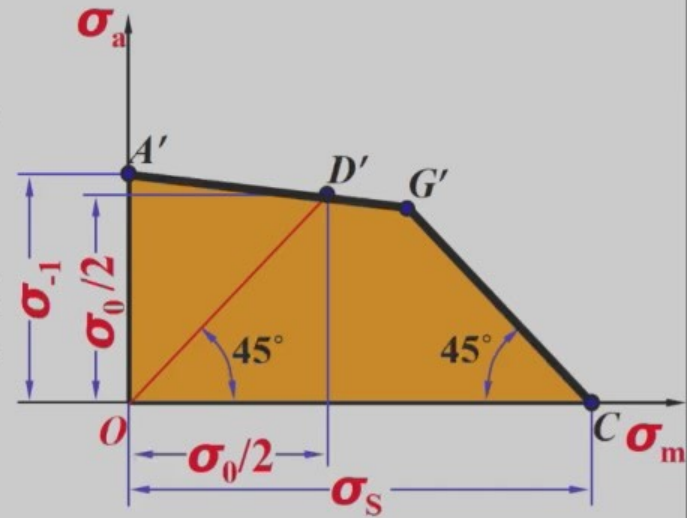
$$\sigma'_a = \sigma_s - \sigma'_m$$



当循环应力参数(σ_m, σ_a)落在 $OA'G'C$ 以内时, 表示不会发生疲劳破坏。

当应力点落在 $OA'G'C$ 以外时, 一定会发生疲劳破坏。

而正好落在 $A'G'C$ 折线上时, 表示应力状况达到疲劳破坏的极限值。



公式 $\sigma'_a = \sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma'_m$ 中的参数 ψ_σ 为试件受循环弯曲应力时的材料常数, 其值由试验及下式决定:

$$\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$$

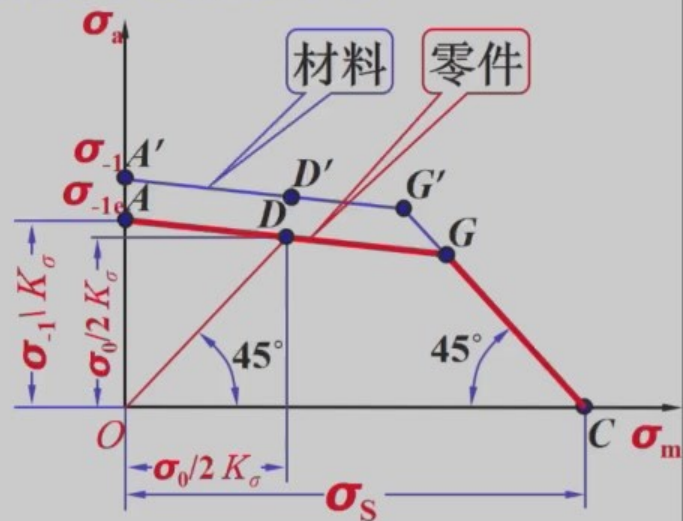
§ 3-2 机械零件的疲劳强度计算

一、零件的极限应力线图

设材料的对称循环弯曲疲劳极限为 σ_{-1}

零件的对称循环弯曲疲劳极限为 σ_{-1e}

且总有 $\sigma_{-1e} < \sigma_{-1}$



定义弯曲疲劳极限的综合影响系数: $K_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{-1e}}$

$$\sigma_{-1e} = \sigma_{-1} / K_\sigma$$

$$\sigma_{0e} = \sigma_0 / K_\sigma$$

在不对称循环时, K_σ 是试件与零件极限应力幅的比值。

直线AG的方程为: $\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \psi_\sigma \sigma'_{me}$

或 $\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \psi_\sigma \sigma'_{me}$

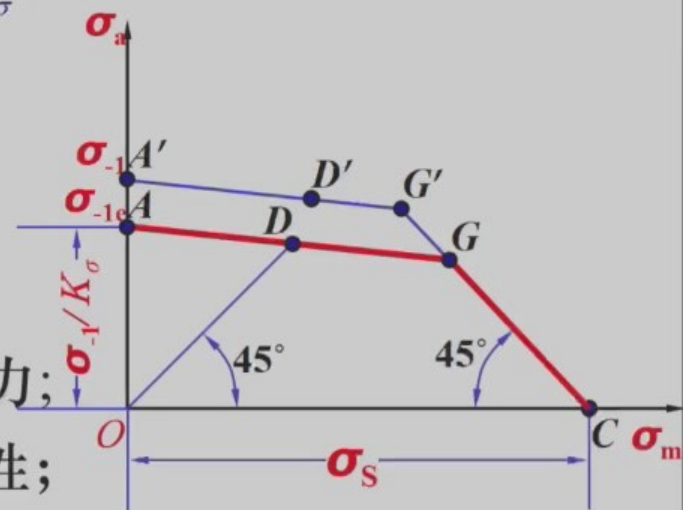
直线CG的方程为:

$$\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$$

σ'_{ae} —零件所受极限应力幅;

σ'_{me} —零件所受极限平均应力;

ψ_{me} —零件受弯曲的材料特性;



弯曲疲劳极限的综合影响系数 K_σ 反映了应力集中、尺寸因素、表面加工质量及强化等因素的综合影响结果。其计算公式如下:

$$K_\sigma = \left[\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_\sigma} - 1 \right] \frac{1}{\beta_q}$$

其中: k_σ ——有效应力集中系数; ε_σ ——尺寸系数;

β_σ ——表面质量系数; β_q ——强化系数。

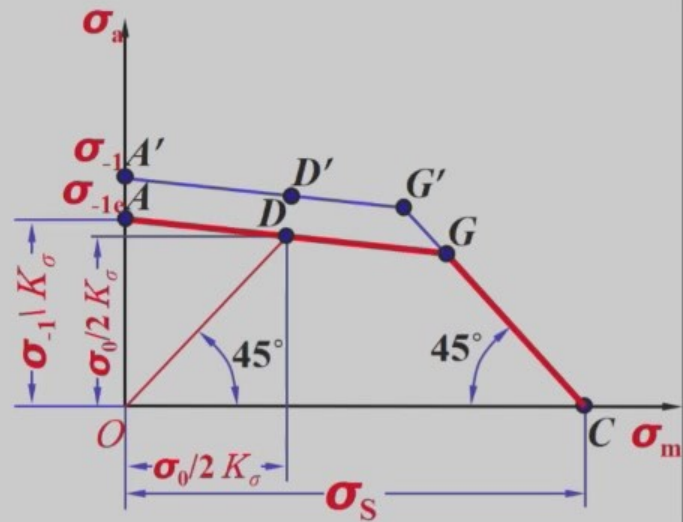
对于切应力同样有如下方程:

$$\tau_{-1e} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau}} = \tau'_{ac} + \psi_{\tau e} \tau'_{me}$$

或 $\tau_1 = K_\tau \tau'_{ae} + \psi_\tau \tau'_{me}$

及 $\tau'_{ae} + \tau'_{me} = \tau_s$

$$K_\tau = \left[\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_\tau} - 1 \right] \frac{1}{\beta_q}$$

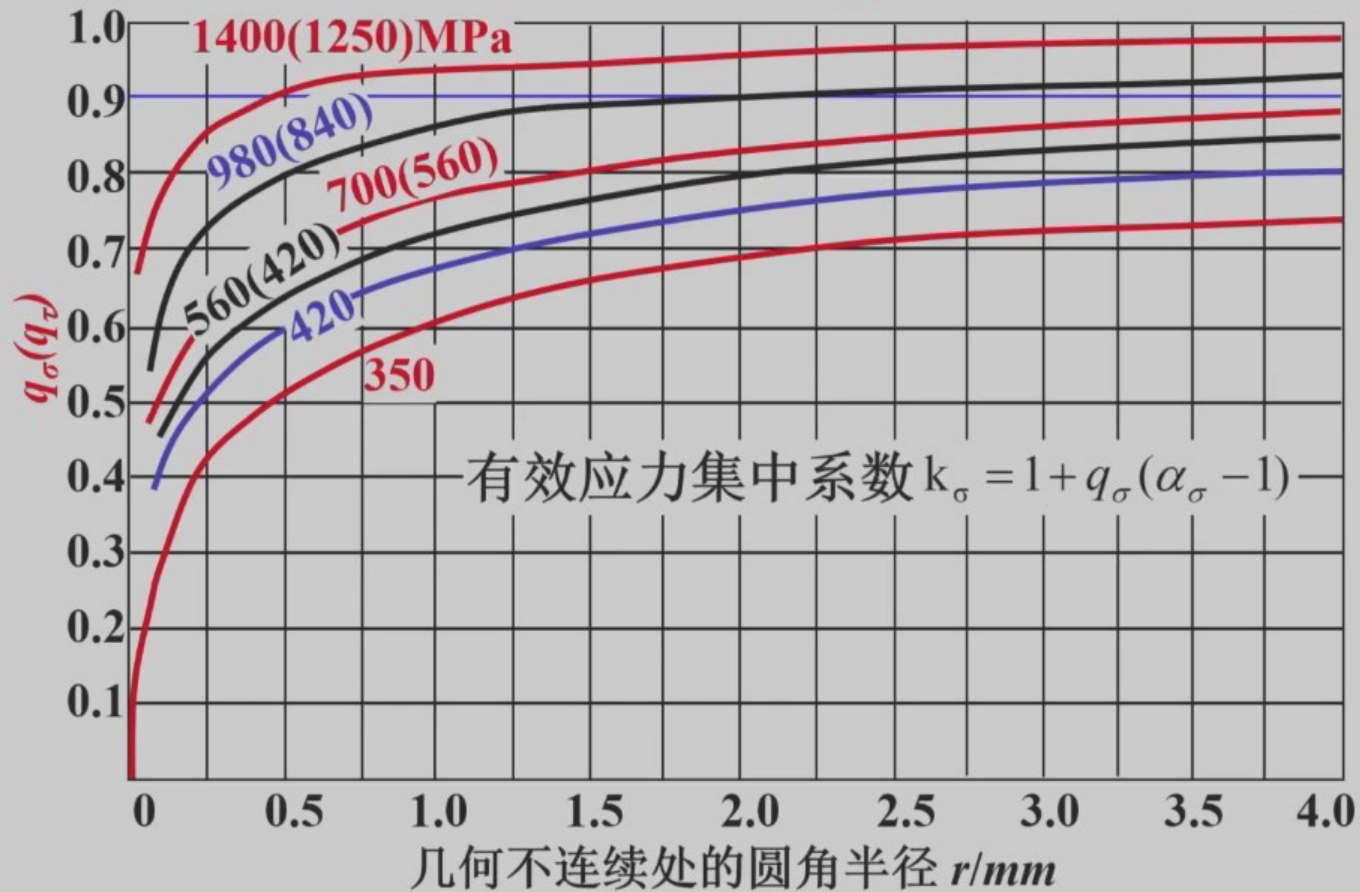


其中系数 k_τ 、 ε_τ 、 β_τ 、 β_q 与 k_σ 、 ε_σ 、 β_σ 、 β_q 相对应。

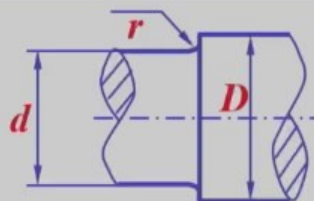
教材附表详细列出了零件的典型结构、尺寸、表面加工质量及强化措施等因素对弯曲疲劳极限的综合影响。

α_σ ——理论应力集中系数

q_σ ——应力集中敏感性系数

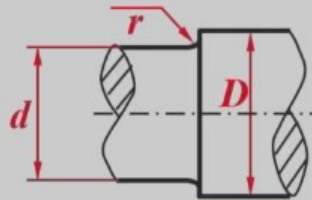


轴肩圆角处的理论应力集中系数 α_σ



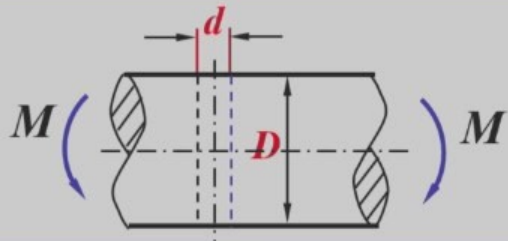
应力	公称应力公式	α_σ (拉伸、弯曲)或 α_τ (扭转、剪切)										
拉 伸	$\sigma=\frac{4F}{\pi d^3}$	r/d	D/d									
			2.00	1.50	1.30	1.20	1.15	1.10	1.07	1.05	1.02	1.01
		0.04	2.80	2.57	2.39	2.28	2.14	1.99	1.92	1.82	1.56	1.42
		0.10	1.99	1.89	1.79	1.69	1.63	1.56	1.52	1.46	1.33	1.23
		0.15	1.77	1.68	1.59	1.53	1.48	1.44	1.40	1.36	1.26	1.18
		0.20	1.63	1.56	1.49	1.44	1.40	1.37	1.33	1.31	1.22	1.15
		0.25	1.54	1.49	1.43	1.37	1.34	1.31	1.29	1.27	1.20	1.13
		0.30	1.47	1.43	1.39	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.19	1.12
弯 曲	$\sigma_b=\frac{32M}{\pi d^3}$	r/d	D/d									
			6.0	3.0	2.0	1.50	1.20	1.10	1.05	1.03	1.02	1.01
		0.04	2.59	2.40	2.33	2.21	2.09	2.00	1.88	1.80	1.72	1.61
		0.10	1.88	1.80	1.73	1.68	1.62	1.59	1.53	1.49	1.44	1.36
		0.15	1.64	1.59	1.55	1.52	1.48	1.46	1.42	1.38	1.34	1.26
		0.20	1.49	1.46	1.44	1.42	1.39	1.38	1.34	1.31	1.27	1.20
		0.25	1.39	1.37	1.35	1.34	1.33	1.31	1.29	1.27	1.22	1.17
		0.30	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.26	1.25	1.23	1.20	1.14

轴肩圆角处的理论应力集中系数 α_r (续表)



应力	公称应力公式	α_{σ} (拉伸、弯曲)或 α_{τ} (扭转、剪切)										
扭转、 剪切	$\tau_T = \frac{16T}{\pi d^3}$	r/d	D/d									
			2.0	1.33	1.20	1.09						
		0.04	1.84	1.79	1.66	1.32						
		0.10	1.46	1.41	1.33	1.17						
		0.15	1.34	1.29	1.23	1.13						
		0.20	1.26	1.23	1.17	1.11						
		0.25	1.21	1.18	1.14	1.09						
		0.30	1.18	1.16	1.12	1.09						

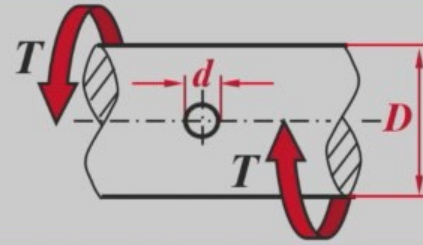
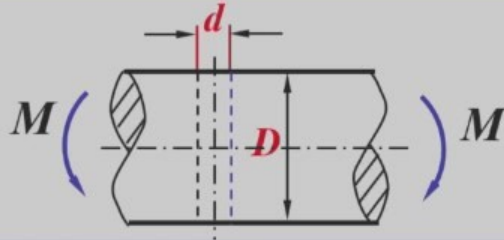
轴上横向孔的理论应力集中系数



公称弯曲应力 $\sigma_b = \frac{16T}{\frac{\pi D^3}{32} - \frac{dD^2}{6}}$

d/D	0.0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30								
α_σ	3.0	2.46	2.25	2.13	2.03	1.96	1.89								

轴上横向孔的理论应力集中系数



公称弯曲应力 $\sigma_b = \frac{16T}{\frac{\pi D^3}{32} - \frac{dD^2}{6}}$

公称扭转应力 $\tau_T = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{16} - \frac{dD^2}{6}}$

d/D	0.0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	d/D	0.0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
α_σ	3.0	2.46	2.25	2.13	2.03	1.96	1.89	α_σ	2.0	1.78	1.66	1.57	1.50	1.46	1.42

轴上键槽处的有效应力集中系数

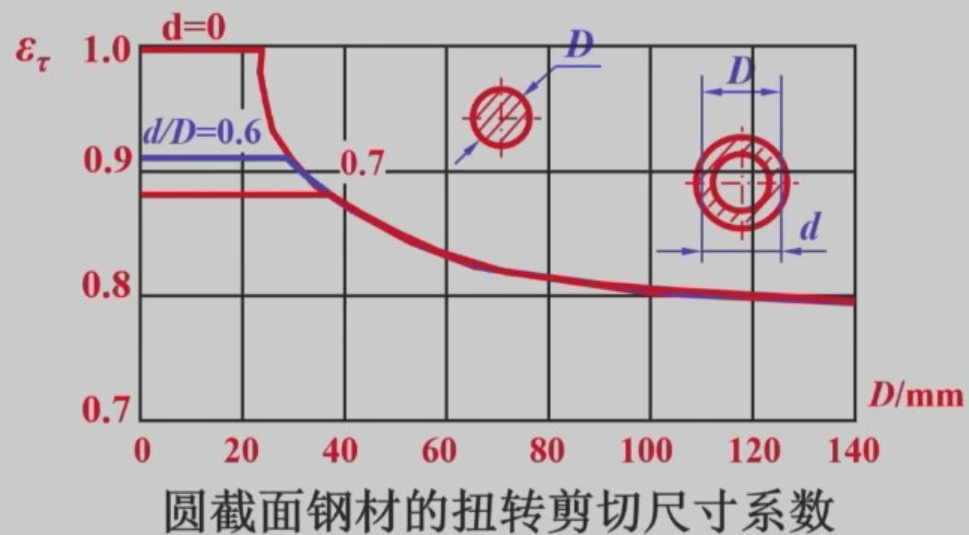
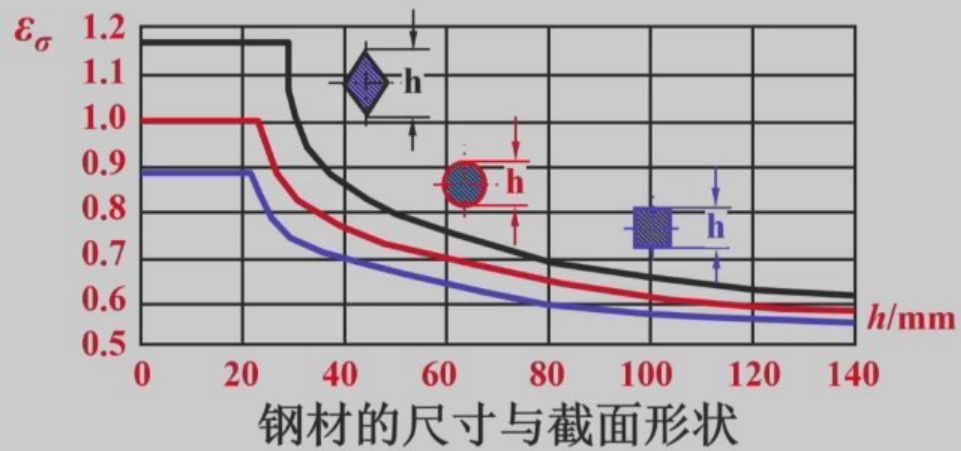
轴的材料 σ_B/Mpa	500	600	700	750	800	900	1000
k_σ	1.5	—	—	1.75	—	—	2.0
K_τ	—	1.5	1.6	—	1.7	1.8	1.9

外花键的有效应力集中系数

轴的材料 σ_B /Mpa		400	500	600	700	800	900	1000	1200
k_σ		1.35	1.45	1.55	1.60	1.65	1.70	1.72	1.75
k_τ	矩形齿	2.1	2.25	2.36	2.45	2.55	2.65	2.70	2.8
	渐开线形齿	1.4	1.43	1.46	1.49	1.52	1.55	1.58	1.6

公称直径12mm的普通螺纹的拉压有效应力集中系数

轴的材料 σ_B /Mpa	400	600	800	1000	
k_σ	3.0	3.9	4.8	5.2	

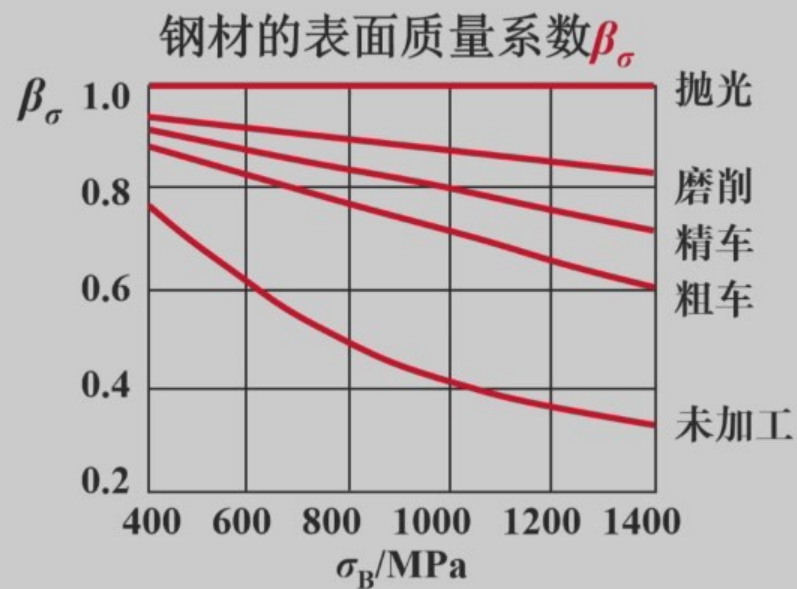


螺纹联接的尺寸系数 ϵ_σ

直径 d/mm	≤ 16	20	24	28	32	40	48	56	64	72	80
ϵ_σ	1	0.81	0.76	0.71	0.68	0.63	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50

零件与轴过盈配合处的 k_σ/ϵ_σ

直径 d/mm	配合	σ_b/MPa							
		400	500	600	700	800	900	1000	1200
30	H7/r6	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.25
	H7/k6	1.69	1.88	2.06	2.25	2.44	2.63	2.82	3.19
	H7/h6	1.46	1.63	1.79	1.95	2.11	2.28	2.44	2.76
50	H7/r6	2.75	3.05	3.36	3.66	3.96	4.28	4.60	5.20
	H7/k6	2.06	2.28	2.52	2.76	2.97	3.20	3.45	3.90
	H7/h6	1.80	1.98	2.18	2.38	2.57	2.78	3.00	3.40
>100	H7/r6	2.95	3.28	3.60	3.94	4.25	4.60	4.90	5.60
	H7/k6	2.22	2.46	2.70	2.96	3.20	3.46	3.98	4.20
	H7/h6	1.92	2.13	2.34	2.56	2.76	3.00	3.18	3.64



表面高频淬火的强化系数 β_q

试件种类	试件直径/mm	
无应力集中	7~20	1.3~1.6
	30~40	1.2~1.5
有应力集中	7~20	1.6~2.8
	30~40	1.5~5

化学热处理的强化系数 β_q

化学热处理方法	试件种类	试件直径/mm	β_q
氮化, 膜厚 0.1~0.4mm 硬度>HRC64	无应力集中	5~15	1.15~1.25
		30~40	1.10~1.15
	有应力集中	5~15	1.9~3.0
		30~40	1.3~2.0
渗炭, 膜厚 0.2~0.6mm	无应力集中	8~15	1.2~2.1
		30~40	1.1~1.5
	有应力集中	8~15	1.5~2.5
		30~40	1.2~2.0
氰化, 膜厚 0.2mm	无应力集中	10	1.8

表面硬化加工的强化系数 β_q

加工方法	试件种类	试件直径/mm	β_q
滚子碾压	无应力集中	7~20	1.2~1.4
		30~40	1.1~1.25
	有应力集中	7~20	1.5~2.2
		30~40	1.3~1.8
喷 丸	无应力集中	7~20	1.1~1.3
		30~40	1.1~1.2
	有应力集中	7~20	1.4~2.5
		30~40	1.1~1.5

二、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

进行零件疲劳强度计算时，首先根据零件危险截面上的 $\sigma_{\max}$ 及 $\sigma_{\min}$ 确定平均应力 σ_m 与应力幅 σ_a ，然后，在极限应力线图的坐标中标示出相应工作应力点 M 或 N 。

相应的疲劳极限应力应是极限应力曲线 AGC 上的某一个点 M' 或 N' 所代表的应力(σ'_m, σ'_a)。

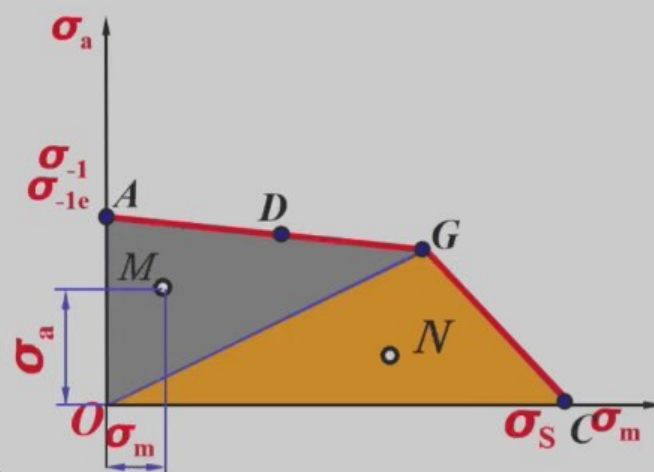
计算安全系数及疲劳强度条件为

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma'_m + \sigma'_a}{\sigma_m + \sigma_a} \geq S$$

M' 或 N' 的位置确定与循环应力变化规律有关。

可能发生的
应力变化规律

- ▲ 应力比为常数 $r=C$
- ▲ 平均应力为常数 $\sigma_m=C$
- ▲ 最小应力为常数 $\sigma_{\min}=C$

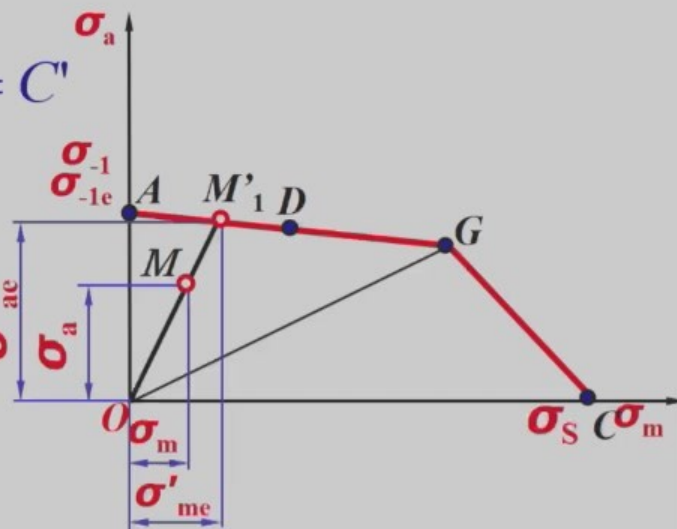


(1) $r=\text{常数}$

比值 $\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}} = \frac{1-r}{1+r} = C'$

也是一个常数。

作射线 OM ，其上任意一点所代表的应力循环都具有相同的应力比。 M'_1 为极限应力点，其坐标值 σ'_{me} ， σ'_{ae} 之和就是对应于 M 点的极限应力 $\sigma'_{\max}$ 。



通过联立直线 OM 和 AG 的方程可求解 M'_1 点的坐标为

$$\sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_{\max}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m}$$

计算安全系数及疲劳强度条件为

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} \geq S$$

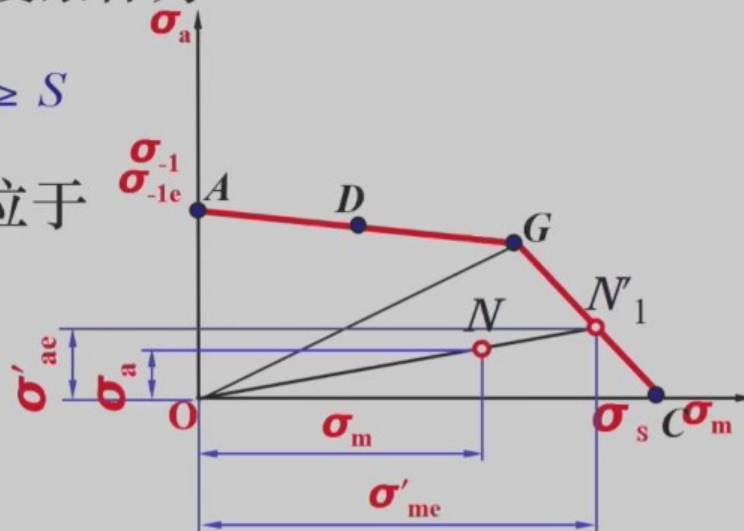
N 点的极限应力点 N'_1 位于直线 CG 上，

$$\text{有 } \sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$$

强度计算公式为

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

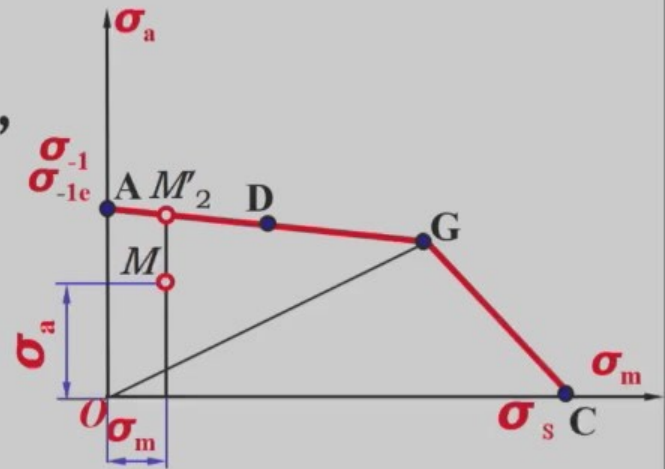
凡是工作应力点落在 OGC 区域内，在循环特性 $r=\text{常数}$ 的条件下，极限应力统统为屈服极限，只需要进行静强度计算。



(2) $\sigma_m = \text{常数}$

此时需要在 AG 上确定 M'_2 ,
使得 $\sigma'_m = \sigma_m$

显然 M'_2 在过 M 点且与纵轴平行的直线上, 该线上任意一点所代表的应力循环都具有相同的平均应力值。



通过联立直线 MM'_2 和 AG 的方程可求解 M'_2 点的坐标为

$$\sigma'_{\max} = \sigma_{-1e} + \sigma_m \left(1 - \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma} \right) = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_a) \sigma_m}{K_\sigma}$$

$$\sigma'_{ae} = \frac{\sigma_{-1} - \psi_a \sigma_m}{K_\sigma}$$

计算安全系数及
疲劳强度条件为

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma) \sigma_m}{K_\sigma (\sigma_a + \sigma_m)} \geq S$$

同理，对应于N点的极限应力为 N'_2 点。

由于落在了直线CG上，故只要进行静强度计算。

计算公式为

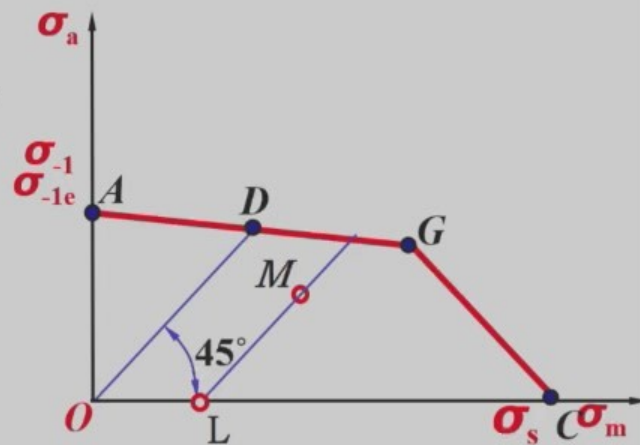
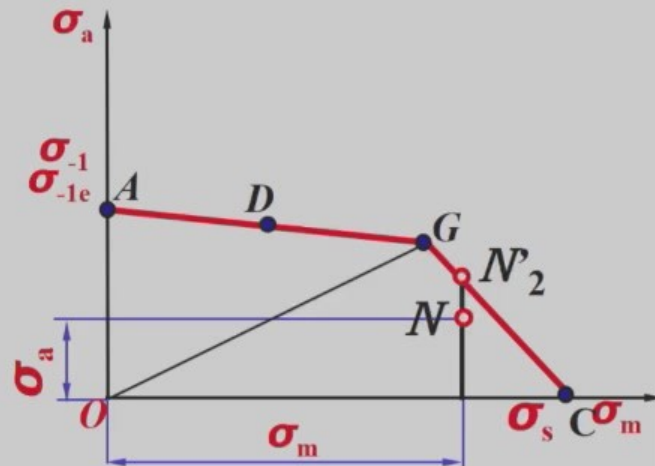
$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

(3) $\sigma_{\min} = \text{常数}$

此时需要在AG上确定 M'_3 ，使得 $\sigma'_{\min} = \sigma_{\min}$

因为 $\sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_a = C$

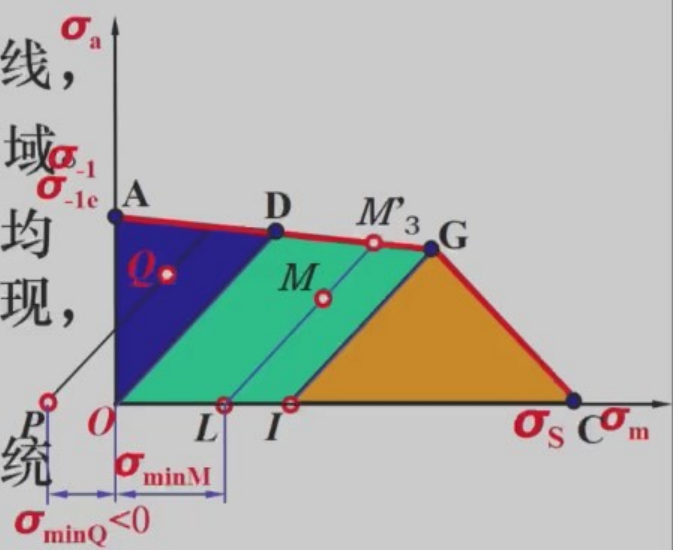
过M点作 45° 直线，其上任意一点所代表的应力循环都具有相同的最小应力。 M'_3 位置如图。



通过 O 、 G 两点分别作 45° 直线，
得 OAD 、 $ODGI$ 、 GCI 三个区域

在 OAD 区域内，最小应力均为负值，在实际机器中极少出现，故不予讨论。

而在 GCI 区域内，极限应力统为屈服极限。按静强度处理：



$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$$

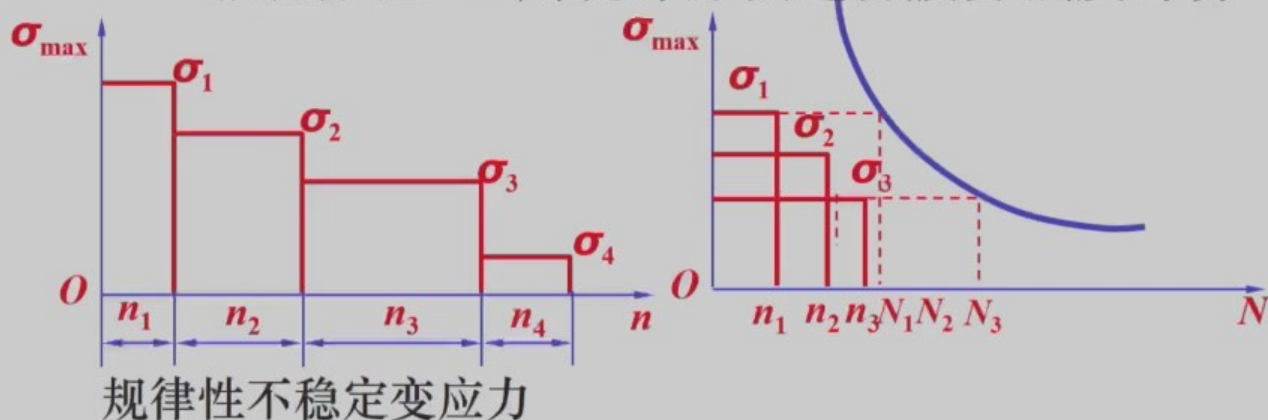
只有在 $ODGI$ 区域内，极限应力才在疲劳极限应力曲线上。

通过联立直线 MM'_2 和 AG 的方程可求解 M'_2 点的坐标值后，可得到计算安全系数及疲劳强度条件为

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(2\sigma_a + \sigma_{\min})} \geq S$$

三、单向不稳定变应力时的疲劳强度计算

不稳定变应力 { 规律性 → 按损伤累积假说进行疲劳强度计算
非规律性 → 用统计方法进行疲劳强度计算



若应力每循环一次都对材料的破坏起相同的作用，则应力 σ_1 每循环一次对材料的损伤率即为 $1/N_1$ ，而循环了 n_1 次的 σ_1 对材料的损伤率即为 n_1/N_1 。如此类推，循环了 n_2 次的 σ_2 对材料的损伤率即为 n_2/N_2 ，……

而低于 $\sigma_{-1\infty}$ 的应力可以认为不构成破坏作用。

当损伤率达到**100%**时，材料即发生疲劳破坏，故对应于极限状况有

$$\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \dots = 1 \quad \text{其中: } N_i = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_i} \right)^m$$

实验表明

(1)当应力作用顺序是先大后小时，等号右边值 <1 ； $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} < 1$ 寿命降低

(2)当应力作用顺序是先小后大时，等号右边值 >1 ； $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} > 1$

一般情况有 $\sum_{i=1}^z \frac{n_i}{N_i} = 0.7 \sim 2.2$

极限情况 $\frac{1}{N_0 \sigma_{-1}^m} (n_1 \sigma_1^m + n_2 \sigma_2^m + \dots + n_z \sigma_z^m) = \frac{\sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m}{N_0 \sigma_{-1}^m} = 1$

若材料在这些应力作用下，未达到破坏，则有

$$\sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m < N_0 \sigma_{-1}^m$$

令不稳定变应力的计算应力为 $\sigma_{ca} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m}$

则 $\sigma_{ca} < \sigma_{-1}$ ，其强度条件为 $S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{ca}} \geq S$

四、双向稳定变应力时的疲劳强度计算

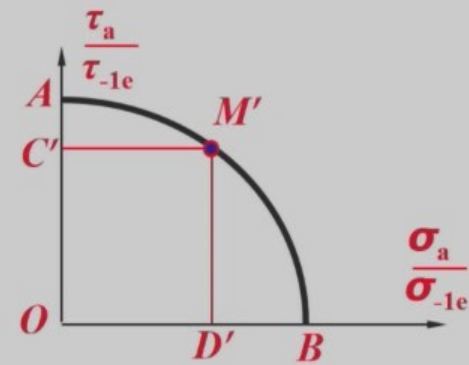
当零件上同时作用有同相位的稳定对称循环变应力 σ_a 和 τ_a 时，由实验得出的极限应力关系式为

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$$

式中 τ'_a 及 σ'_a 为同时作用的切向及法向应力幅的极限值。

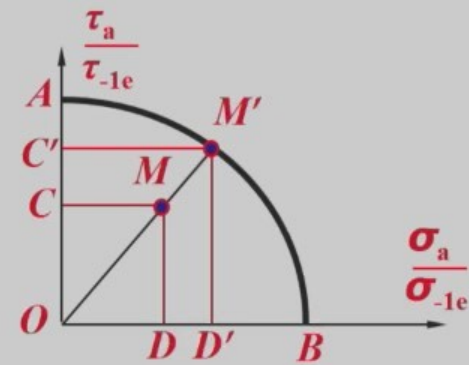
由于对称循环变应故应力幅即为最大应力。弧线 $AM'B$ 上任何一个点即代表一对极限应力 σ'_a 及 τ'_a 。

若作用于零件上的应力幅 σ_a 及 τ_a 如图中 M 点表示，则图中 M' 点对应于 M 点的极限应力。



$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$$

式中 τ'_a 及 σ'_a 为同时作用的切向及法向应力幅的极限值。



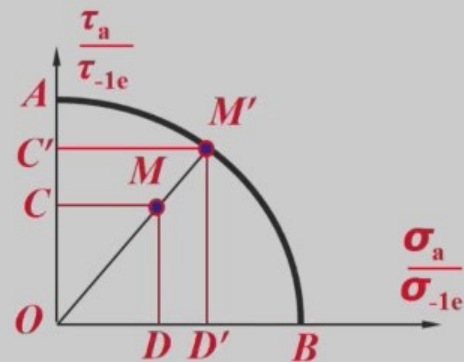
由于对称循环变应故应力幅即为最大应力。弧线 $AM'B$ 上任何一个点即代表一对极限应力 σ'_a 及 τ'_a 。

若作用于零件上的应力幅 σ_a 及 τ_a 如图中 M 点表示，则图中 M' 点对应于 M 点的极限应力。

$$\text{计算安全系数 } S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$$

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$$

式中 τ'_a 及 σ'_a 为同时作用的切向及法向应力幅的极限值。



由于对称循环变应故应力幅即为最大应力。弧线 $AM'B$ 上任何一个点即代表一对极限应力 σ'_a 及 τ'_a 。

若作用于零件上的应力幅 σ_a 及 τ_a 如图中 M 点表示，则图中 M' 点对应于 M 点的极限应力。

$$\text{计算安全系数 } S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$$

$$\text{因为 } OC' = \frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} \quad OC = \frac{\tau_a}{\tau_{-1e}} \quad OD' = \frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}} \quad OD = \frac{\sigma_a}{\sigma_{-1e}}$$

$$\text{于是有 } \tau'_a = S_{ca} \tau_a \quad \sigma'_a = S_{ca} \sigma_a$$

将 τ_a' 及 σ_a' 代入到极限应力关系可得

$$\left(\frac{S_{ca} \tau_a}{\tau_{-1e}} \right)^2 + \left(\frac{S_{ca} \sigma_a}{\sigma_{-1e}} \right)^2 = 1$$

而 $\left(\frac{\tau_{-1e}}{\tau_a} \right) = S_\tau$ 和 $\left(\frac{\sigma_{-1e}}{\sigma_a} \right) = S_\sigma$

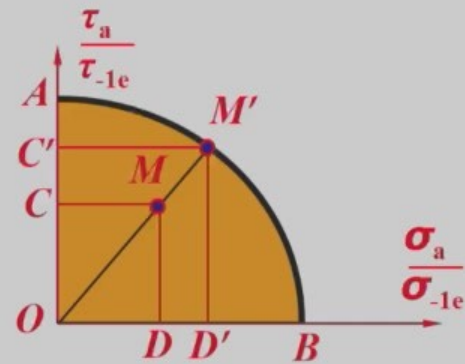
是只承受切向应力或只承受法向应力时的计算安全系数。

于是求得计算安全系数 $S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}}$

说明只要工作应力点M落在极限区域以内，就不会达到极限条件，因而总是安全的。

当零件上所承受的两个变应力均为不对称循环时，有

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \quad S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{K_\tau \tau_a + \psi_\tau \tau_m}$$



五、许用安全系数的选取

$S \uparrow \rightarrow$ 零件尺寸大，结构笨重。

$S \downarrow \rightarrow$ 可能不安全。

典型机械的 S 可通过查表求得。无表可查时，按以下原则取

(1) 静应力下，塑性材料的零件 $S=1.2\sim1.5$

铸钢件 $S=1.5\sim2.5$

(2) 静应力下，脆性材料，如高强度钢或铸铁：

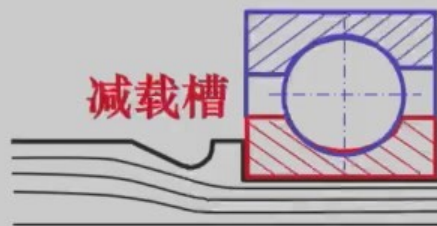
$S=3\sim4$

(3) 变应力下， $S=1.3\sim1.7$

材料不均匀，或计算不准时取 $S=1.7\sim2.5$

六、提高机械零件疲劳强度的措施

▲ 尽可能降低零件上应力集中的影响，是提高零件疲劳强度的首要措施



▲ 在不可避免地要产生较大应力集中的结构处，可采用减载槽来降低应力集中的作用

▲ 在综合考虑零件的性能要求和经济性后，采用具有高疲劳强度的材料，并配以适当的热处理和各种表面强化处理

▲ 适当提高零件的表面质量，特别是提高有应力集中部位的表面加工质量，必要时表面作适当的防护处理

▲ 尽可能地减少或消除零件表面可能发生的初始裂纹的尺寸，对于延长零件的疲劳寿命有着比提高材料性能更为显著的作用

§ 3-3 机械零件的抗断裂强度

在工程实际中，往往会发生工作应力小于许用应力时所发生的突然断裂，这种现象称为低应力脆断。

通过对大量结构断裂事故分析表明，结构内部裂纹和缺陷的存在是导致低应力断裂的内在原因。

对于高强度材料，一方面是它的强度高（即许用应力高），另一方面则是它抵抗裂纹扩展的能力要随着强度的增加而下降。因此，用传统的强度理论计算高强度材料结构的强度问题，就存在一定的危险性。

断裂力学——是研究带有裂纹或带有尖缺口的结构或构件的强度和变形规律的学科。

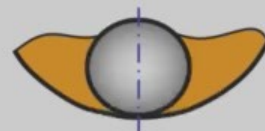
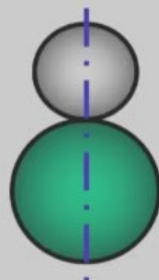
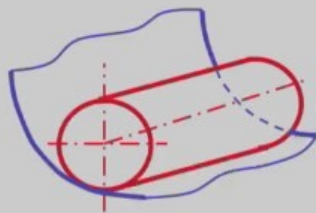
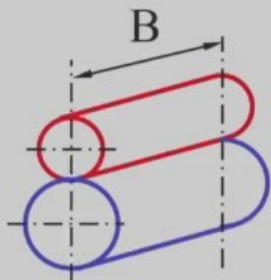
为了度量含裂纹结构体的强度，在断裂力学中运用了应力强度因子 K_I （或 K_{II} 、 K_{III} ）和断裂韧度 K_{IC} （或 K_{IIC} 、 K_{IIIC} ）这两个新的度量指标来判别结构安全性，即

$K_I < K_{IC}$ 时，裂纹不会失稳扩展。

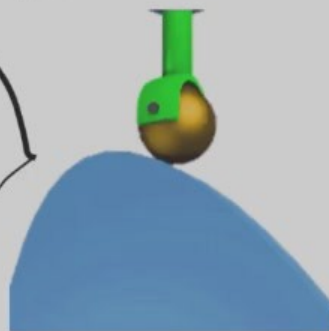
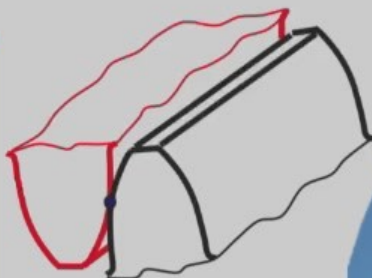
$K_I \geq K_{IC}$ 时，裂纹失稳扩展。

§ 3-4 机械零件的接触强度

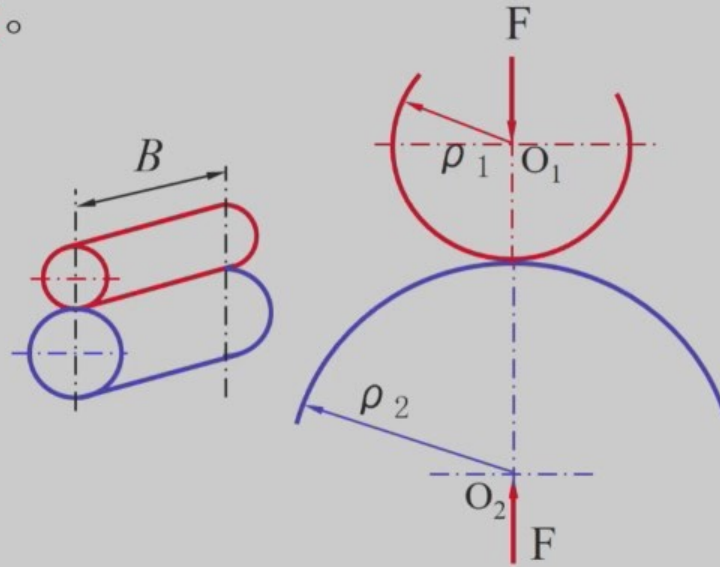
机械零件中各零件之间的力的传递，总是通过两个零件的接触形式来实现的。常见两机械零件的接触形式为点接触或线接触。



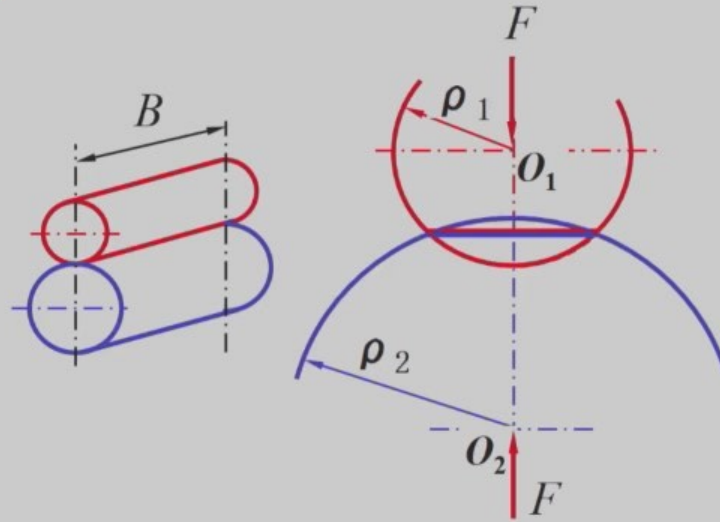
如齿轮、凸轮、滚动轴承等。



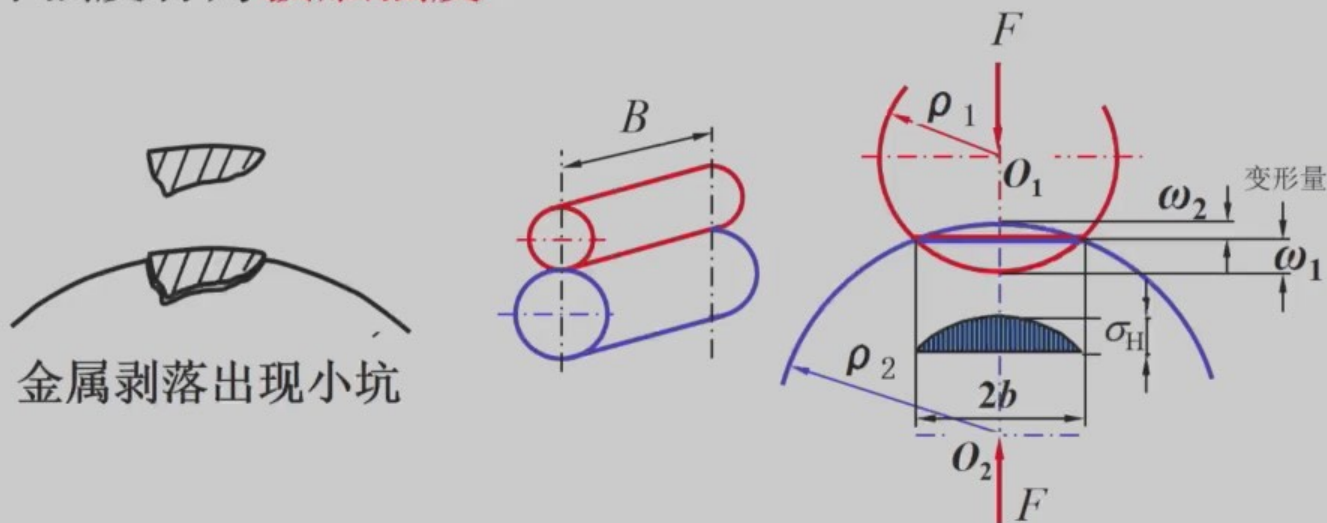
两个零件在受载前是点接触或线接触。受载后，由于变形其接触处为一小面积，通常此面积甚小而表层产生的局部应力却很大，这种应力称为接触应力。这时零件强度称为接触强度。



两个零件在受载前是点接触或线接触。受载后，由于变形其接触处为一小面积，通常此面积甚小而表层产生的局部应力却很大，这种应力称为接触应力。这时零件强度称为接触强度。



两个零件在受载前是点接触或线接触。受载后，由于变形其接触处为一小面积，通常此面积甚小而表层产生的局部应力却很大，这种应力称为接触应力。这时零件强度称为接触强度。



接触失效形式常表现为 疲劳点蚀。

后果：减少了接触面积、损坏了零件的光滑表面、降低了承载能力、引起振动和噪音。

由弹性力学可知，应力为：

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{1}{\pi b} \frac{F_n}{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}} \frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}}$$

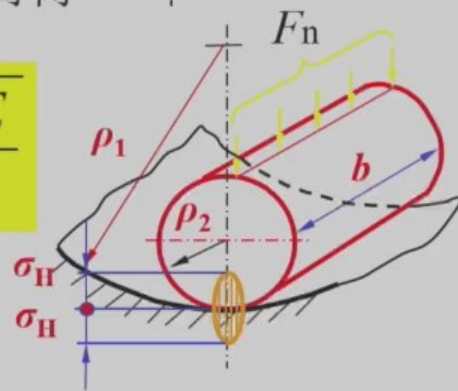
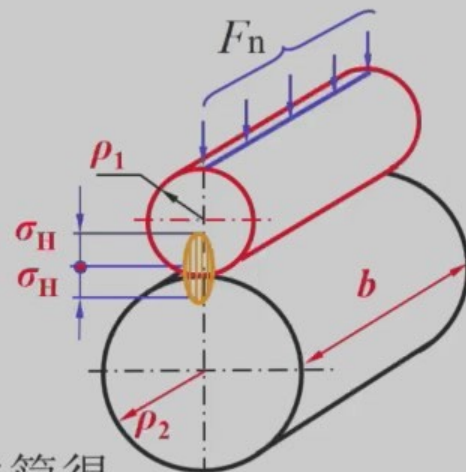
令 $\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 \pm \rho_2}$ $E = \frac{2E_1 E_2}{E_1 + E_2}$ ，代入化简得

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{1}{2\pi(1-\mu^2)} \frac{F_n E}{b\rho}} = 0.418 \sqrt{\frac{F_n E}{b\rho}}$$

对于钢或铸铁取泊松比

$\mu_1 = \mu_2 = \mu = 0.3$ ，则有简化公式。

上述公式称为赫兹(H·Hertz)公式 “+” 用于外接触，
“-” 用于内接触。



$$\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{F_n E}{b \rho}}$$

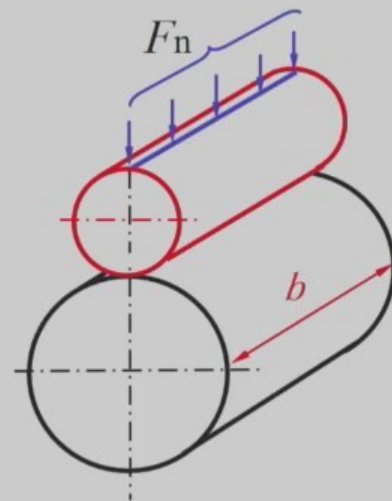
σ_H —— 最大接触应力或赫兹应力;

b —— 接触长度;

F_n —— 作用在圆柱体上的载荷;

$\rho = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 \pm \rho_2}$ —— 综合曲率半径;

$E = \frac{2 E_1 E_2}{E_1 + E_2}$ —— 综合弹性模量;
 E_1 、 E_2 分别为两圆柱体的弹性模量。



接触疲劳强度的判定条件为

$$\sigma_H \leq [\sigma_H], \quad \text{而} [\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}}{S}$$

第四章 机械零件设计概论

§ 4-1 概述

§ 4-2 摩擦

§ 4-3 磨损

§ 4-4 润滑剂、添加剂和润滑方法

§ 4-5 流体润滑原理简介

§ 4-1 概 述

摩擦学——研究相对运动的作用表面间的摩擦、磨损和润滑，以及三者间相互关系的理论与应用的一门边缘学科。

- **摩擦**——相对运动的物体表面间的相互阻碍作用现象
- **磨损**——由于摩擦而造成物体表面材料的损失或转移
- **润滑**——减轻摩擦和磨损所应采取的措施

世界上使用的能源大约有 $1/3 \sim 1/2$ 消耗于摩擦。

机械产品的易损零件大部分是由于磨损超过限度而报废和更换的。

减少摩擦  节省能源；

减少磨损  降低设备维修次数和费用，节省制造零件及其所需材料的费用。

§ 4-2 摩 擦

一、摩擦的机理

- “机械说” —— 摩擦原因是表面微凸体的相互阻碍作用
- “分子说” —— 摩擦原因是表面材料分子间的吸力作用
- “机械—分子说” —— 两种作用均有

二、摩擦的分类

内 摩 擦 —— 在物质的内部发生的阻碍分子之间相对运动的现象。

外 摩 擦 —— 在相对运动的物体表面间发生的相互阻碍作用现象。

静 摩 擦 —— 仅有相对运动趋势时的摩擦。

动 摩 擦 —— 在相对运动进行中的摩擦。

滑动摩擦 —— 物体表面间的运动形式是相对滑动。

滚动摩擦 —— 物体表面间的运动形式是相对滚动。

三、滑动摩擦状态

1、干摩擦

两零件表面直接接触后，因为微观局部压力高而形成许多冷焊点，运动时被剪切。

➔ 功耗↑ 磨损↑ 温度↑ ➔ 烧毁轴瓦

不允许出现干摩擦！

2、边界摩擦

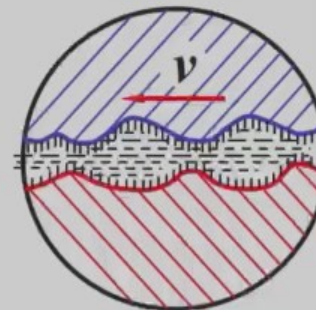
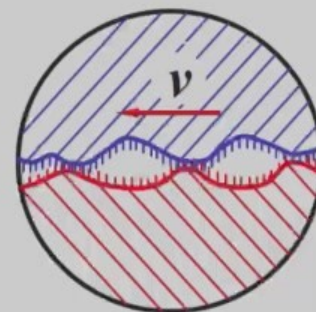
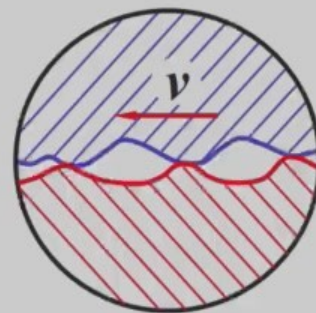
运动副表面有一层厚度 $<1\ \mu\text{m}$ 的薄油膜，不足以将两金属表面完全分开，其表面部分微观高峰部分仍将相互搓削。

比干摩擦的磨损轻， $f \approx 0.1 \sim 0.3$

3、液体摩擦

有一层压力油膜将两金属表面隔开，彼此不直接接触。是理想的摩擦状态。

摩擦和磨损极轻， $f \approx 0.001 \sim 0.01$



4、混合摩擦

混合摩擦是指摩擦表面间处于边界摩擦和流体摩擦的混合状态。混合摩擦能有效降低摩擦阻力，其摩擦系数比边界摩擦时要小得多。

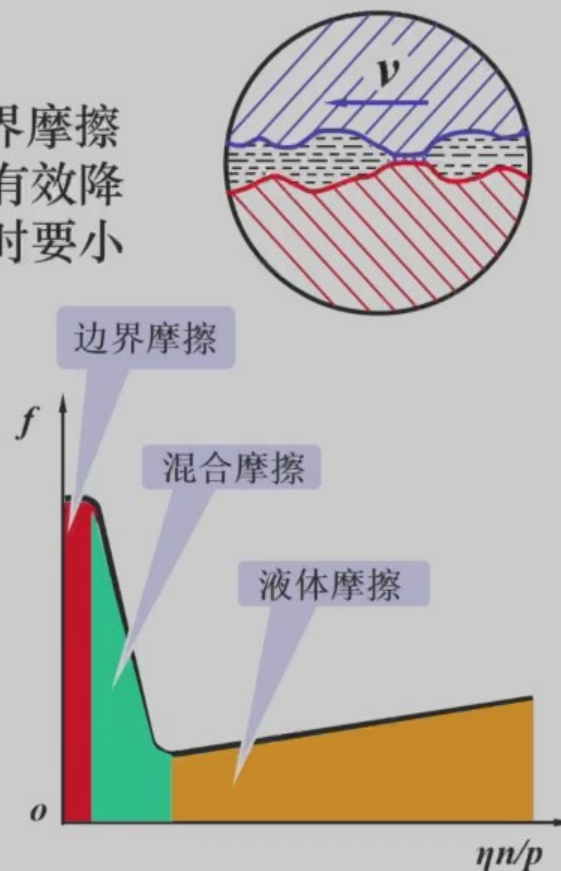
边界摩擦和混合摩擦在工程实际中很难区分，常统称为**不完全液体摩擦**。

称无量纲参数 $\eta n/p$ 为轴承**特性数**。

η -动力粘度， p -压强， n -每秒转数

摩擦学研究的最新进展：
微-纳米摩擦学理论

可实现： $f \leq 0.001$ ——超润滑摩擦状态。



§ 4-3 磨 损

磨损——由于摩擦而导致零件表面材料的逐渐丧失或迁移。

后果——降低机器的效率和可靠性，甚至促使机器提前报废

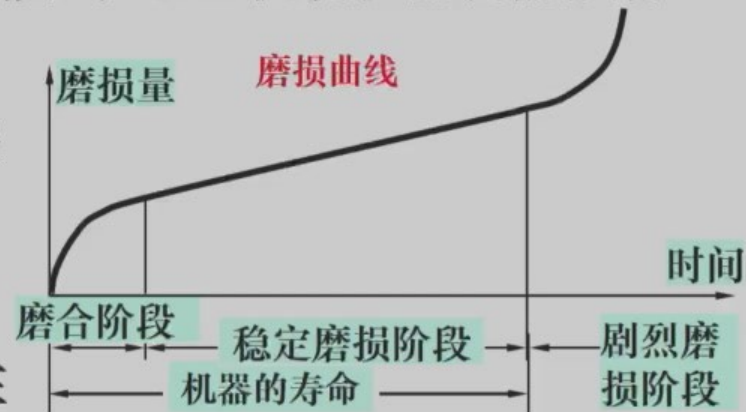
磨损过程大致如图所示：

▲**磨合阶段**——包括摩擦表面轮廓峰的形状变化和表面材料被加工硬化两个过程

▲**稳定磨损阶段**——零件在平稳而缓慢的速度下磨损

▲**剧烈磨损阶段**——在经过稳定磨损阶段后，零件表面遭到破坏，运动副间隙增大引起而外的动载荷和振动。零件即将进入报废阶段

设计机器时，要求缩短磨合期、延长稳定期、推迟剧烈磨损期的到来。



磨损的分类

